EmbodiedAI Week 4: Hackathon

一、基础功能要求

1.1 多关节连续控制

任务描述：

1. 记录若干个机械臂预设姿态，例如下图所示的“立正姿态”。通过键盘按键，可以控制机械臂从任意初始姿态运动到保存下来的若干预设姿态，实现通过键盘控制机械臂姿态之间的切换。



2. 设置多个预设姿态之间的切换时间和速度，让机械臂能够执行若干个预设动作。例如“挥手”这个动作需要机械臂依次完成“抬起”→“向左转”→“向右转”这几个动作，并且动作之间设定好了执行的时长，例如在完成“抬起”之后，在 1s 时间内运动到“向左转”对应姿态。

验收标准：

向助教演示通过键盘按键控制机械臂切换预设姿态和预设动作，至少演示各 1 个。

1.2 逆运动学控制

原理讲解：

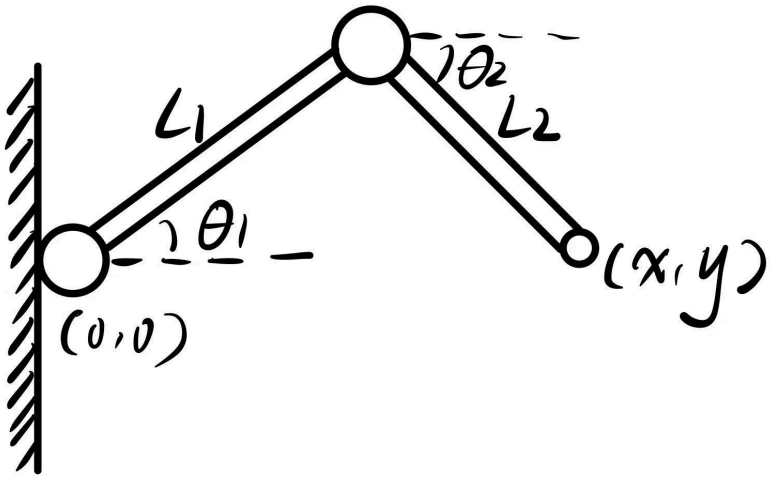
逆运动学（Inverse Kinematics, IK）的目的是回答一个问题：

> 如果我希望机械臂末端夹爪移动到点 (x, y, z)，那么机械臂的每个关节应该转多少度？

先来说说它的反问题，也就是正运动学（Forward Kinematics, FK），即：

> 如果我已知机械臂每个关节转了多少度，那么它的末端位姿（位置 + 朝向）是什么？

假设我们的机械臂是一个只有 2 个关节的极简机械臂，且连杆长度已知：

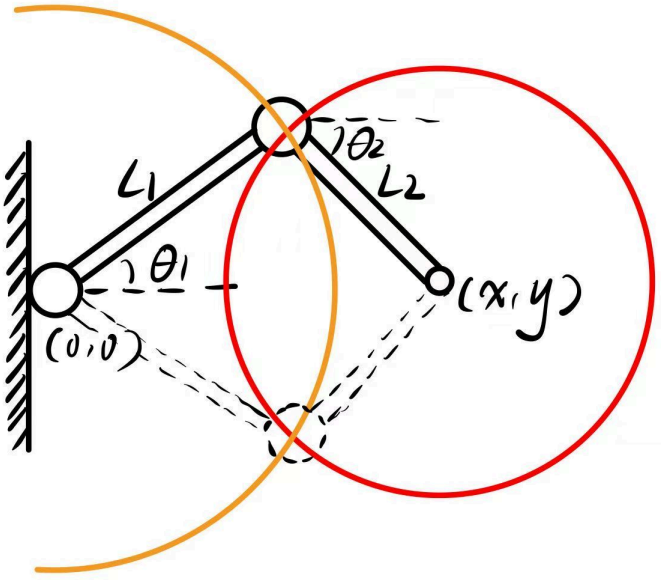


那么不难算出来：

$$x = L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_2)$$

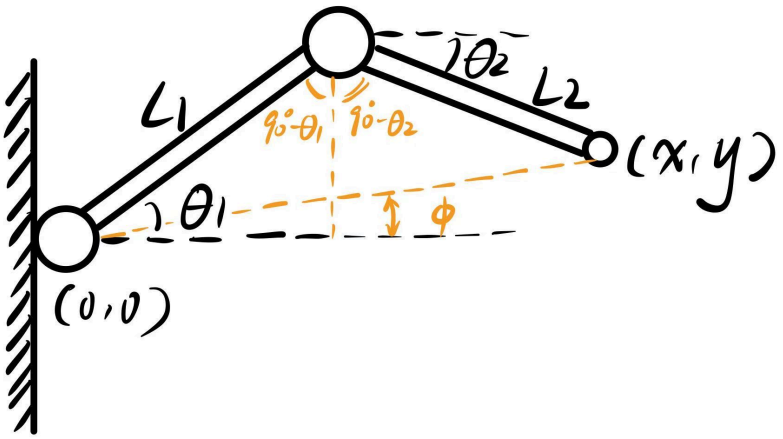
$$y = L_1 \sin(\theta_1) - L_2 \sin(\theta_2)$$

扩展到多个关节时，也是用类似的方式可以算出末端位姿。那如果反过来，已知末端位置 (x, y)，想求出各个关节角的时候，实际上我们是在求以 (x, y) 为圆心、L2 为半径的圆和以 (0, 0) 为圆心、L1 为半径的圆的交点对应的角度：



可以看到，这里有两组关节角都能够满足末端位置在 (x, y)。这意味着逆运动学问题往往是多解的。此外，它还有无解的情况，在 (x, y) 太远或太近的情况下，机械臂都可能够不着。只有满足 $|L_1 - L_2| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq L_1 + L_2$ 这一条件才可能有解。

具体求解两个 θ 角，我们可以用余弦定理（具体余弦定理的推导过程见文档最后附录）：



记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$，末端和水平方向的夹角为 ϕ。那么有：

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) \quad \longrightarrow \quad \text{求出 } \phi$$

根据余弦定理，有：

$$L_2^2 = L_1^2 + r^2 - 2L_1 r\cos(\theta_1 - \phi)$$

整理得到：

$$\theta_1 - \phi = \pm\cos^{-1}\left(\frac{L_1^2 + r^2 - L_2^2}{2L_1 r}\right) \quad \longrightarrow \quad \theta_1 = \phi \pm \cos^{-1}\left(\frac{L_1^2 + r^2 - L_2^2}{2L_1 r}\right)$$

同样由余弦定理，有：

$$r^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1 L_2\cos(\theta_1 + \theta_2)$$

整理得到：

$$\theta_1 + \theta_2 = \pm\cos^{-1}\left(\frac{r^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}\right) \quad \longrightarrow \quad \theta_2 = \pm\cos^{-1}\left(\frac{r^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}\right) - \theta_1$$

至此，三个角度全部求出。IK 的多解性在这里体现在：从 cosine 值反求角度时，通常存在多个可能的角度，例如 $\cos\theta = 0.5 \implies \theta = \pm 60^\circ$。对于上面这个例子有 2 组解，分别对应了正负号同时取正和同时取负。

由于腕部相机和机械臂末端夹爪之间的位置通常是固定的，在基于视觉的闭环控制中，也经常以末端位置作为控制的中间接口，再通过逆运动学（IK）计算每个关节角的目标位置，最后通过上节课说的比例-积分-微分控制（PID）产生最终的控制信号。

任务描述：

1. 根据 so-arm 101 follower 自身的尺寸（数据来自：SO101/so101_new_calib.urdf），结合你们已经完成的关节运动范围的标定，实现 IK 算法。可以使用 lerobot 库自带的 IK 算法，但需要理解原理。

2. 实现键盘操控末端夹爪的前后/左右/上下运动。这里键盘按键只用于控制末端夹爪，关节角由 IK 计算得出。注意这里我们的运动都是“走直线”，例如沿着朝向正前方的直线运动。如果遇到 IK 无解的情况，需要程序给出反馈（例如在终端打印“IK 无解”），并继续沿着有解的位置中、保留尽可能多的原运动方向的轨迹继续移动。

验收标准：

1. 让机械臂末端移动若干距离，例如“向正上方移动 5 cm”。移动的方向和距离在验收时由助教指定。
2. 向助教解释你实现的 IK 算法的原理。
3. 演示通过键盘按键控制末端前后/左右/上下运动。

二、进阶功能要求

2.1 语音控制

任务描述：

1. 通过语音识别模型，让程序能够将自己发出的语音指令转录为文本。
2. 通过关键字识别，或者调用大语言模型，让机械臂根据语音指令完成相应动作。动作需要包括基础功能中要求的预设姿态和预设动作，以及末端动作（例如“向前移动”）。

具体语音识别和 LLM 调用的方式可以参考这个文档：智能小车语音部分文档。本文档仅提供一种参考实现，不强制要求实现方式和文档一致。

验收标准：

1. 向验收助教演示在发出语音指令后，在终端打印出语音转录文本。
2. 演示机械臂相应完成语音指令对应的动作。

2.2 基于视觉的闭环控制

任务描述：

在电脑屏幕上打开下图，让机械臂调用自身摄像头获取实时图像，并通过自主设计的算法（提示：可以使用 OpenCV 库检测黑色圆形在画面中的位置），根据图像中黑球的位置，控制机械臂末端朝黑球方向逐步移动，实现基于视觉反馈的闭环控制。



验收标准：

机械臂能够自动运动（非手动控制），运动方向明显朝向黑球，不要求必须精确接触目标。

三、附录：余弦定理推导

